

Octubre 2025



DOCUESTUDIA

Sistema Web para la Gestión de un Observador con
Arquitectura MVC

Jose Miguel Alvarez Fagua



Índice de **C O N T E N I D O S**



01. Introducción

02. Problema

03. Objetivo General

04. Objetivo Especificos

05. Marco Teorico

06. Metodologia

07. Arquitectura MVC y Tecnologías

08. Justificación y Fundamentos

09. Resultados Esperados

10. Diagramas del Sistema

11. Funcionalidades Principales

12. Interfaz de Usuario

INTRODUCCIÓN

- La gestión académica es esencial para el desarrollo organizativo, pedagógico y administrativo.
- DocuEstudia nace como respuesta a la necesidad de modernizar la gestión escolar mediante herramientas digitales eficientes.
- Este proyecto toma como referente el contexto del Colegio Mi Nuevo Horizonte del Taborá, donde aún se evidencian procesos manuales que dificultan la trazabilidad académica



PROBLEMA

Las instituciones educativas enfrentan dificultades en la gestión académica. Esto limita la eficiencia administrativa y la toma de decisiones.

01

Gestión Manual

Procesos basados en papel generan duplicidad de datos.

02

Falta de Trazabilidad

Imposibilidad de seguimiento claro de observaciones.

03

Ineficiencia Administrativa

Dificultad en la asignación de roles y permisos.

¿Cómo puede un sistema web basado en arquitectura MVC optimizar la gestión académica y la trazabilidad de observaciones en instituciones educativas?

OBJETIVO GENERAL



- Diseñar y documentar una aplicación web orientada a la gestión académica escolar que optimice procesos administrativos mediante arquitectura MVC, garantizando trazabilidad de información, asignación clara de roles y seguimiento académico de estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Identificar Necesidades

Analizar requisitos académicos y administrativos que justifiquen el sistema.

02

Documentar Estructura

Detallar arquitectura MVC, módulos, roles y procesos del sistema.

03

Seleccionar Tecnologías

Justificar herramientas: PHP, MySQL, JavaScript, CSS y establecer cronograma.

04

Validar Calidad

Proponer mecanismos de validación y seguimiento del sistema.

MARCO DE REFERENCIA

Marco Legal



- Ley 115/1994 → Sistema educativo, PEI, convivencia
- Ley 1620/2013 → Acoso escolar, derechos
- Ley 1581/2012 → Protección de datos, seguridad digital
- Decreto 1965/2013 → Comités de convivencia, participación
- Decreto 1075/2015 → Gestión educativa, calidad, PEI



Palabras clave

1

Educación, convivencia, PEI, datos personales, normatividad, seguridad digital, comités escolares.

Marco Teórico



- Teoría de sistemas → Institución como sistema abierto
- Bases de datos relacionales → Claves, normalización, integridad
- Patrón MVC → Modelo, vista, controlador
- Antecedentes → Observador digital, TIC y educación



Palabras clave

2

Sistemas educativos, bases de datos, MVC, observador digital, trazabilidad, innovación educativa.

Marco Histórico



- Reformas educativas → Autonomía, gestión
- Década 2000 → Derechos, acceso, tecnología
- Actualidad → IA, automatización, nube
- Brechas digitales → Conectividad, formación docente



Palabras clave

3

Reformas educativas, transformación digital, brecha tecnológica, gestión escolar, innovación pedagógica.

Marco Conceptual



- PHP → Lógica backend
- CSS → Diseño y estilo
- JavaScript → Interactividad
- MySQL → Base de datos
- MVC → Estructura modular
- XAMPP → Entorno de pruebas



Palabras clave

4

Backend, frontend, base de datos, diseño web, desarrollo educativo, arquitectura modular.

ARQUITECTURA MVC Y TECNOLOGÍAS

01 MODELO-VISTA- CONTROLADOR

Separación de responsabilidades: Modelo gestiona datos, Vista presenta información, Controlador procesa entradas. Facilita mantenimiento, reutilización de código y colaboración entre desarrolladores.

02 STACK TECNOLÓGICO

- PHP: Lógica backend
- MySQL: Base de datos relacional
- JavaScript: Interactividad frontend
- CSS: Diseño responsivo
- XAMPP: Entorno de desarrollo

METODOLOGÍA

- Investigación aplicada de tipo descriptivo
- Propósito: diseñar y documentar un sistema web
- Modelo-Vista-Controlador (MVC)
- Aplicación de una Encuesta

01

Análisis del Problema

Identificación de dificultades:

- *Duplicidad de datos
- *Ausencia de un sistema centralizado.

02

Diseño Técnico

- Definición de la estructura
- Diagramas
- Cronograma
- Documentación de procesos.

03

Implementación

Desarrollo del sistema

- * XAMPP, PHP, MySQL, CSS y JavaScript.

04

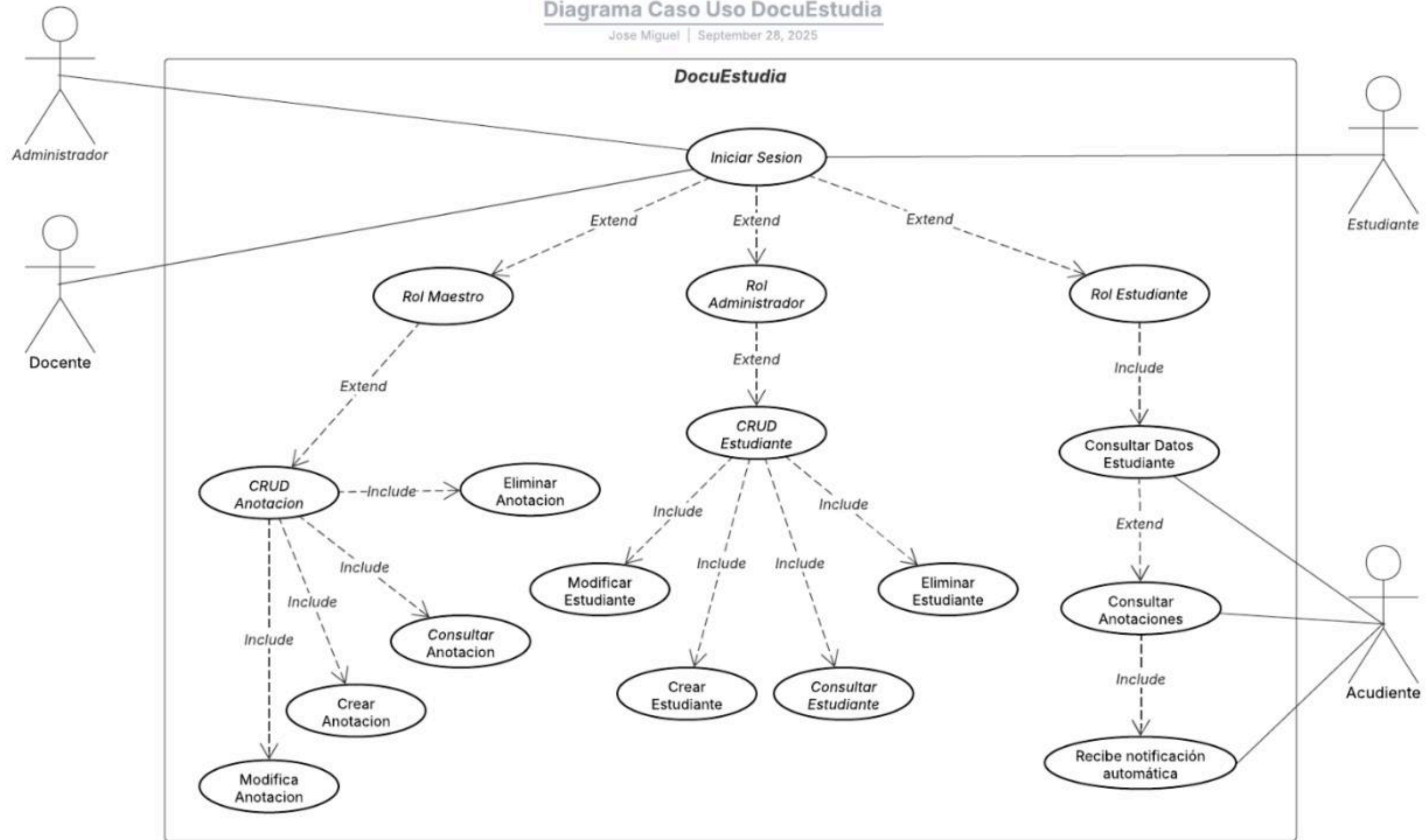
Validación Documental

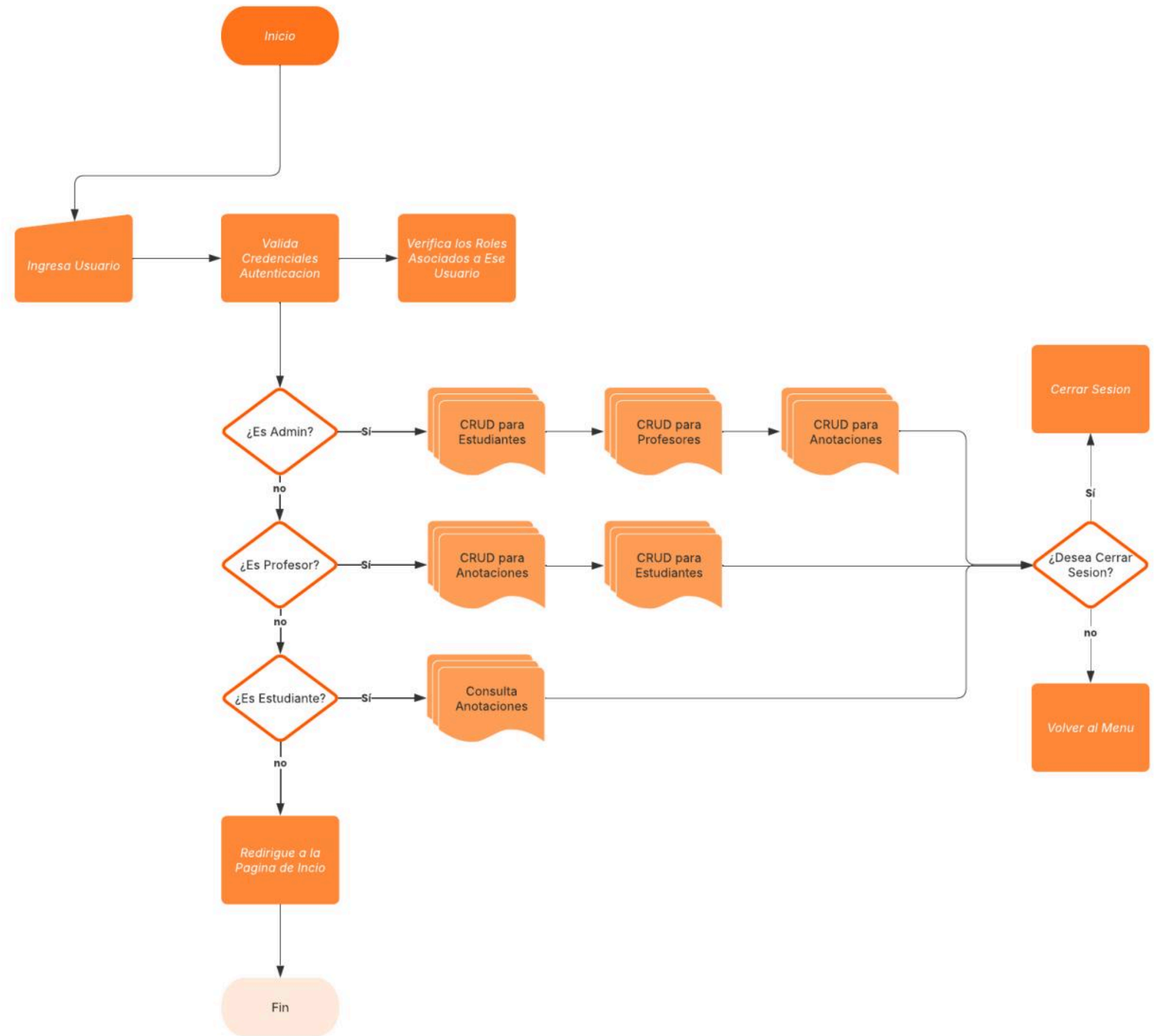
Evaluación de la coherencia técnica y funcional

- *Prototipos y análisis de resultados.

Diagrama Caso Uso DocuEstudia

Jose Miguel | September 28, 2025





JUSTIFICACIÓN

- La transformación digital educativa es esencial.
- DocuEstudia responde a la necesidad de automatizar procesos escolares, mejorar la trazabilidad y facilitar acceso inclusivo
- El manejo de las TIC ayuda a planificar una mejor estructura del Desarrollo de una Aplicación Web y al manejo adecuado de la información.



RESULTADOS



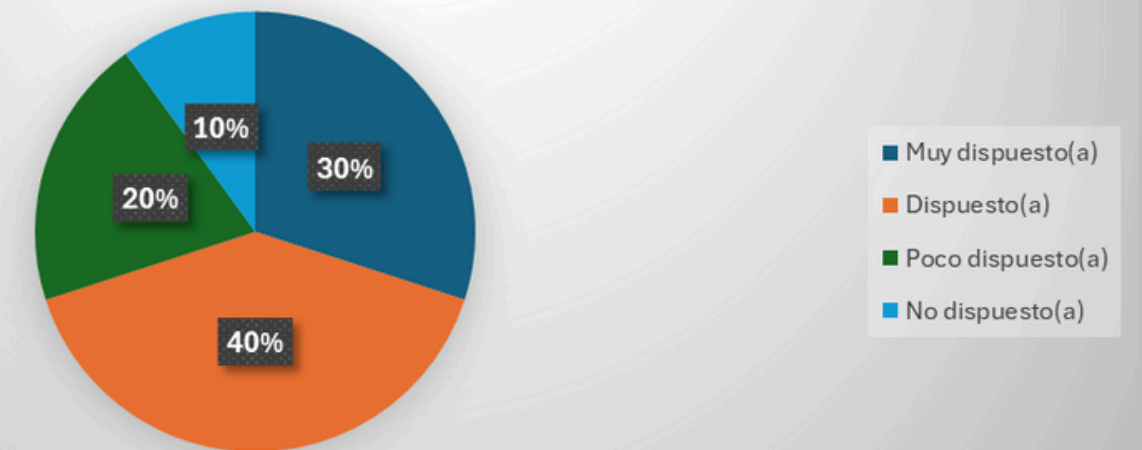
DocuEstudia busca lograr resultados concretos que transformen la gestión académica, optimizando procesos y facilitando la toma de decisiones basada en información clara y oportuna.

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

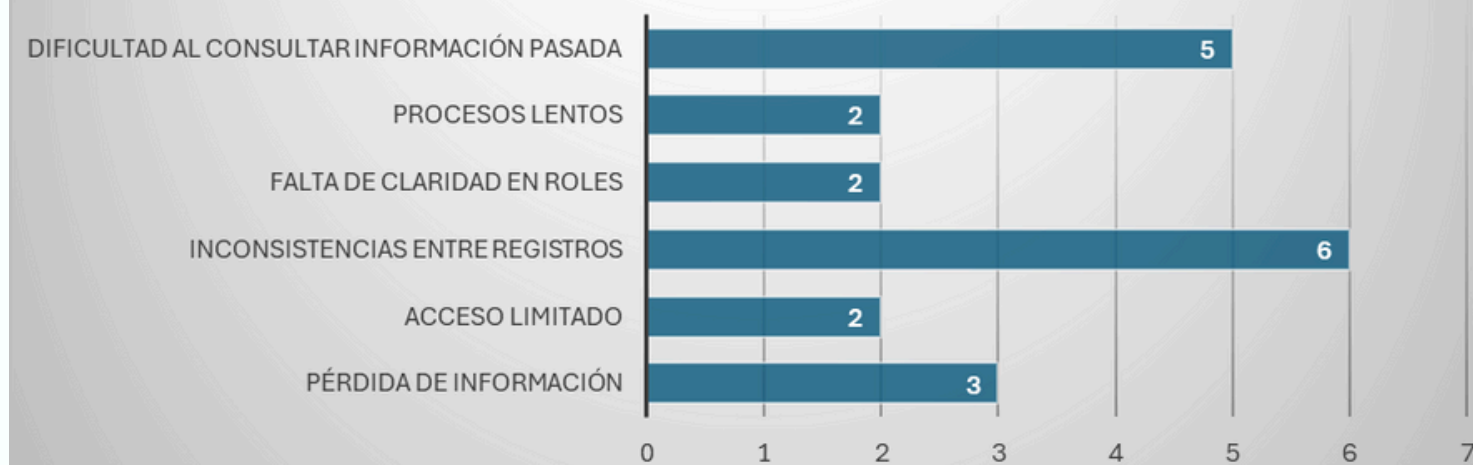
1. ¿Cómo se realizan actualmente las observaciones académicas o disciplinarias?



7. ¿Qué tan dispuesto(a) estarías a utilizar una plataforma digital para estos procesos?



10. ¿Qué dificultades experimentas en el proceso actual de registro y seguimiento académico?



CONCLUSIONES

- Transformación digital educativa.
- Optimiza procesos administrativos, mejora la trazabilidad y fortalece la gestión
- Recomendación:

- Desarrollo
Módulos de registro,
observación y notificación.

- Seguridad
Implementar cifrado,
respaldos automáticos y
políticas de acceso.

- Validación
Pruebas con usuarios
reales para ajustar interfaz
y funciones.

- Capacitación
Plan de entrenamiento para
docentes y directivos.

“

"Los científicos investigan lo que ya es;
los ingenieros crean lo que nunca ha
sido."

Theodore Van Karman



Octubre 2025

Muchas
GRACIAS

Jose Miguel Alvarez Fagua